

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Современные операционные системы и базы данных»
на тему:
«Различия CMD, PowerShell и Windows Terminal»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверила
Преподаватель:
доцент, к.н., Галлини Надежда
Игоревна

Оценка: _____
Дата: 24.09.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Версия PowerShell: 5.1.19041.5607 (Desktop)

Windows Terminal: не установлен на данном ПК; работа с двумя оболочками выполнена в отдельных окнах CMD и Windows PowerShell с теми же проверками оболочки и рабочего каталога.

1. Цель работы

Изучить различия CMD, PowerShell и Windows Terminal; научиться различать командную оболочку и приложение терминала, выполнять основные операции с каталогами и файлами в двух оболочках и выбирать подходящий инструмент для задачи.

2. Краткие сведения об инструментах

CMD (cmd.exe) - командная оболочка Windows для встроенных команд и пакетных файлов .cmd/.bat. PowerShell - оболочка и язык сценариев с командлетами, объектами и файлами .ps1. Windows Terminal - приложение с профилями, вкладками и панелями, в котором запускаются оболочки; сам Terminal не является отдельным языком команд.

Таблица 1 – Назначение инструментов

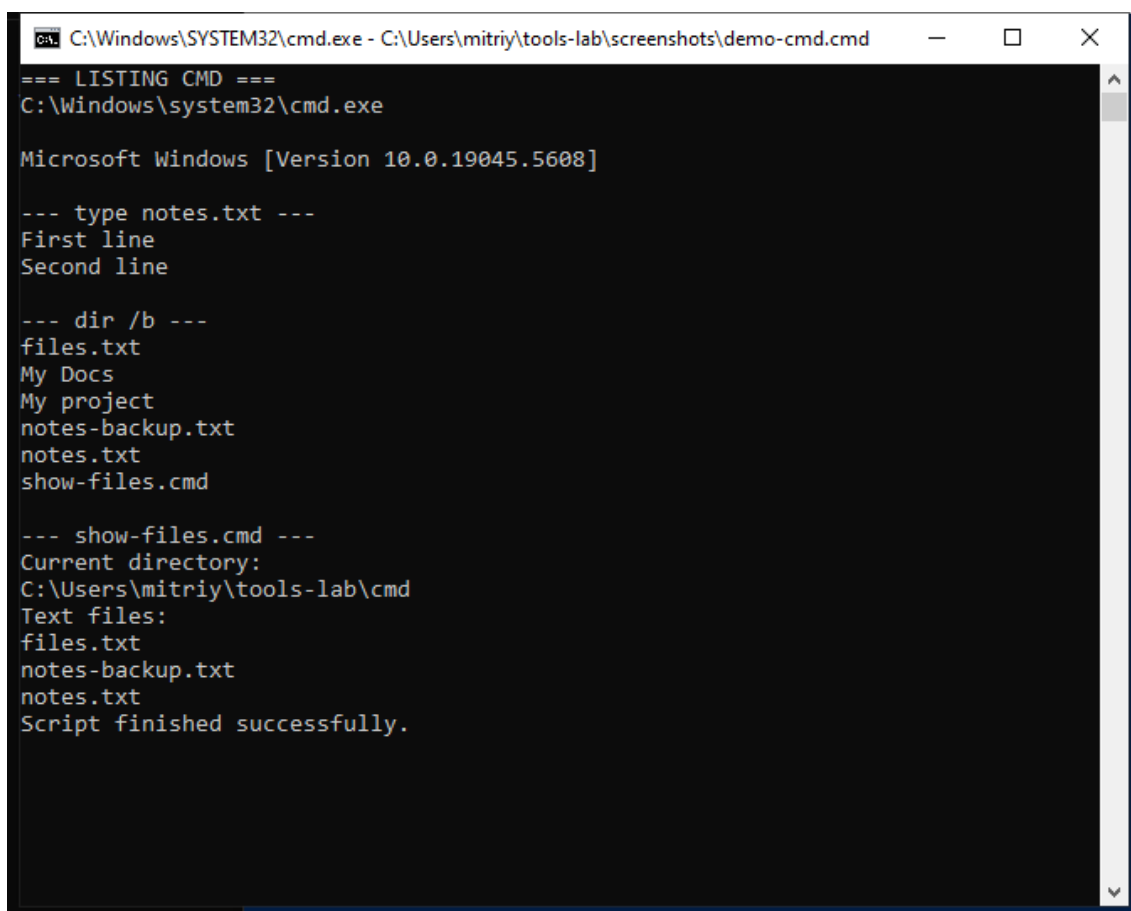
Инструмент	Роль и особенности
CMD	Оболочка cmd.exe; команды, .cmd/.bat
PowerShell	Оболочка и сценарии; командлеты, объекты, .ps1
Windows Terminal	Окно, вкладки, панели и профили для оболочек

3. Практика в CMD

По листингам 1–2 и 5 выполнены определение оболочки (echo %COMSPEC%), создание каталога %USERPROFILE%\tools-lab\cmd, запись notes.txt (First line / Second line), копирование и переименование в notes-

backup.txt, просмотр dir и dir /b, поиск findstr, задание с папкой «My project» (кавычки нужны из-за пробела в имени).

Результат: в каталоге cmd присутствуют notes.txt и notes-backup.txt с двумя строками; команда dir /b показывает только имена; ключ /b в справке dir означает вывод в простом (bare) формате.



```
C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe - C:\Users\mitriy\tools-lab\screenshots\demo-cmd.cmd

=== LISTING CMD ===
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]

--- type notes.txt ---
First line
Second line

--- dir /b ---
files.txt
My Docs
My project
notes-backup.txt
notes.txt
show-files.cmd

--- show-files.cmd ---
Current directory:
C:\Users\mitriy\tools-lab\cmd
Text files:
files.txt
notes-backup.txt
notes.txt
Script finished successfully.
```

Рисунок 1 – Операции в CMD: notes.txt, dir /b, show-files.cmd

Рисунок 1 – Операции в CMD (notes.txt, dir /b, show-files.cmd)

4. Практика в PowerShell

Выполнены листинги 3–4 и 6: зафиксирована версия PowerShell 5.1 (Edition Desktop), создан каталог tools-lab\ps, файлы notes.txt / notes-backup.txt теми же строками, что в CMD. Set-Content соответствует перенаправлению «>», Add-Content - «>>». Псевдонимы: dir → Get-ChildItem, cd → Set-Location, type

→ Get-Content; аналог dir /b - Get-ChildItem -Name. Get-Member показал тип System.IO.FileInfo; использованы свойства Name и Length, Export-Csv создал files.csv.

```

Администратор: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Name                Length
----                -
My Docs
files.csv           101
notes-backup.txt    25
notes.txt           25
show-files.ps1      148

--- show-files.ps1 ---

Name                Length
----                -
notes.txt           25
notes-backup.txt    25

Press Enter to close...
  
```

Рисунок 2 – Операции в PowerShell: версия, Get-Content, show-files.ps1

Рисунок 2 – Операции в PowerShell (версия, Get-Content, show-files.ps1)

5. Сравнение синтаксиса

Таблица 2 – Команды для сопоставимых действий

Действие	CMD	PowerShell
Текущий каталог	cd	Get-Location
Переход в каталог	cd /d "путь"	Set-Location "путь"
Список файлов	dir	Get-ChildItem
Чтение файла	type notes.txt	Get-Content notes.txt
Копирование	copy a.txt b.txt	Copy-Item a.txt b.txt
Профиль пользователя	%USERPROFILE%	\$env:USERPROFILE
Своя переменная	set "topic=Portfolio"	\$topic = 'Portfolio'

Вывод переменной	echo %topic%	\$topic
Справка	help; имя /?	Get-Help имя
Файл сценария	.cmd или .bat	.ps1

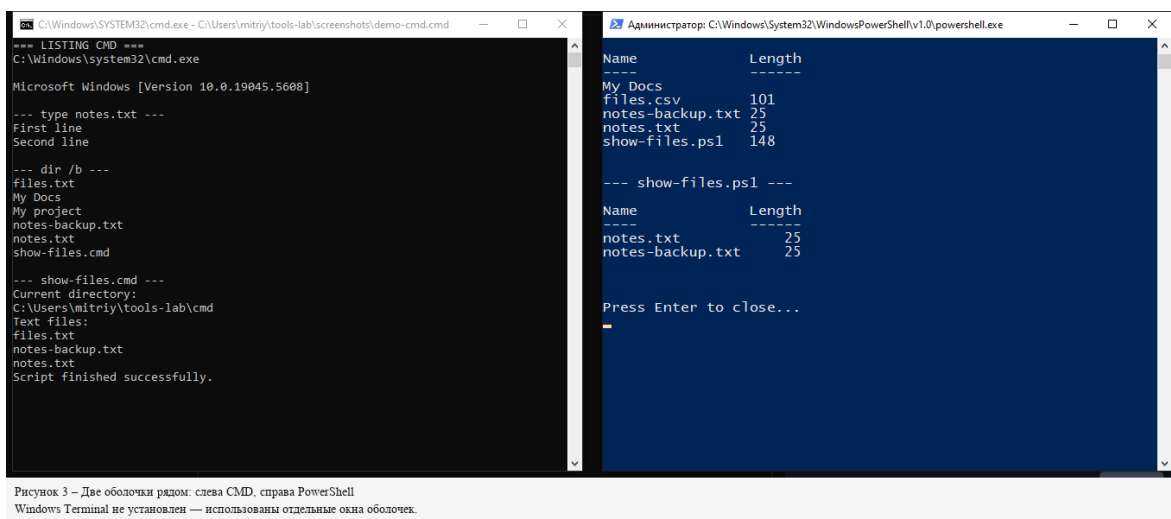
Две пары одинаковых действий: чтение файла (type / Get-Content) и список файлов (dir / Get-ChildItem). Два различия: переменные (%VAR% против \$env:VAR / \$var) и параметры (dir /b не переносится на псевдоним dir в PowerShell). Значения, заданные в одном сеансе, не появляются в другом окне автоматически.

6. Текстовый и объектный вывод

В CMD конвейер передаёт строки текста (dir /b | findstr /i "notes"). В PowerShell Get-ChildItem передаёт объекты FileInfo со свойствами Name, Length и др.; Select-Object и Sort-Object работают со свойствами, Export-Csv сохраняет таблицу. Текстовый список и таблица свойств - разные представления результата.

7. Работа с двумя оболочками

На данном ПК пакет Windows Terminal не установлен. Для проверки различий оболочек открыты отдельные окна CMD и PowerShell: в CMD выполнены echo %COMSPEC% и type notes.txt в tools-lab\cmd; в PowerShell - \$PSVersionTable.PSVersion и Get-Content notes.txt в tools-lab\ps. Переменная topic задавалась отдельно в каждом сеансе (set / \$topic): синтаксис остаётся разным, потому что Terminal (или два окна) лишь размещает оболочки, но не унифицирует их язык. Рабочие каталоги сеансов независимы.



8. Сценарии show-files

Созданы сценарии `show-files.cmd` и `show-files.ps1`. В рамках самостоятельного задания в CMD добавлено сообщение о завершении, в PowerShell - сортировка по Name. Последовательность действий хранится в файле сценария; параметр `Folder` в `.ps1` задаёт каталог для поиска `.txt` (по умолчанию текущий). Цветовая схема окна не влияет на результат сортировки.

Листинг A – show-files.cmd

```
@echo off

echo Current directory:

cd

echo Text files:

dir /b *.txt

echo Script finished successfully.
```

Листинг B – show-files.ps1

```
param([string]$Folder = '.')
```

```
Get-ChildItem -LiteralPath $Folder -Filter *.txt -File |
```

```
Select-Object Name, Length |
```

```
Sort-Object Name
```

9. Подготовка структуры портфолио

По листингам 9–10 созданы одинаковые структуры portfolio-cmd (CMD: mkdir, tree /f) и portfolio-ps (PowerShell: New-Item, ForEach-Object, Get-ChildItem -Recurse): каталоги css, js, images и файл README.txt со строкой «Portfolio project». Для дальнейшей работы удобнее PowerShell (объекты, конвейер, параметры), а два сеанса рядом полезны для сравнения команд без смены приложения.

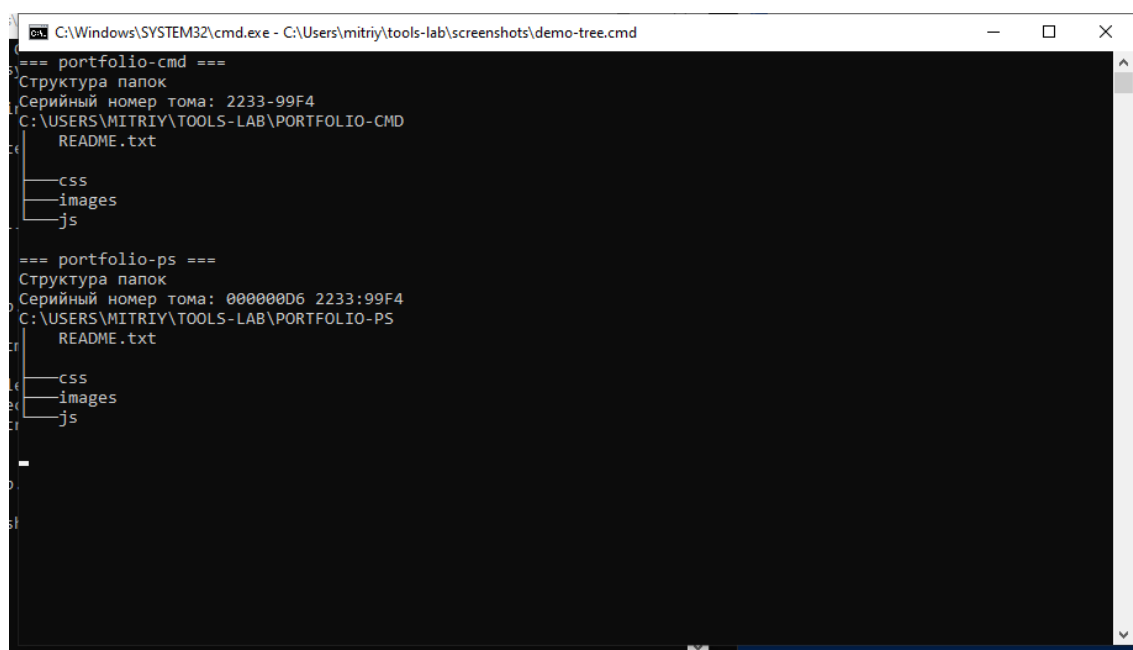


Рисунок 4 – Структура папок будущего сайта (portfolio-cmd / portfolio-ps)

Рисунок 4 – Структура папок будущего сайта (portfolio-cmd / portfolio-ps)

10. Самостоятельное задание

1) В CMD создана папка «My Docs» с пробелом, файл lab.txt из двух строк и копия lab-copy.txt; то же в PowerShell в tools-lab\ps\My Docs. 2) Две оболочки показаны рядом (рисунок 3) с проверкой каталога и чтением файла. 3) Сценарии дополнены (сообщение о завершении / Sort-Object Name). 4) Сравнительная таблица - ниже.

Таблица 3 – Собственное сравнение инструментов

Аспект	CMD	PowerShell	Windows Terminal
Переменные	%USERPROFILE%, set	\$env:..., \$var	Не язык сценариев
Справка	help, команда /?	Get-Help	Справка UI / документация
Файлы	type, copy, ren, dir	Get-/Copy-/Rename- Item	Не выполняет команды сам
Результат	Текст в консоли	Объекты + форматирование	Отображение сеансов
Сценарии	.cmd / .bat	.ps1	Профили запуска оболочек
Окна	Одно окно консоли	Одно окно / вкладка	Вкладки, панели, схемы

11. Вывод

CMD удобен для быстрых пакетных операций и совместимости со старыми .bat; пример - разовый обход каталога командами dir/copy. PowerShell предпочтителен, когда нужны свойства объектов, фильтрация и сценарии с параметрами (подготовка структуры проекта, отчёты CSV). Windows Terminal - среда для удобной одновременной работы с несколькими оболочками (вкладки/панели), но не заменяет CMD или PowerShell. На данном ПК Terminal отсутствовал, поэтому проверка двух оболочек выполнена в отдельных окнах с теми же контрольными командами.